

## **USO DE INFORMACIÓN CATEGORICA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA EN ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS DE PLANTAS**

### **1. Introducción**

El análisis de correspondencia es una técnica reductiva cuyo objetivo es reconocer las relaciones entre dos conjuntos de categorías. Este tipo de análisis evalúa las formas que adoptan las relaciones entre las variables apoyado en un análisis geométrico de las relaciones. Por lo cual, la representación gráfica de este análisis es muy importante y es conocida como mapa de posicionamiento. El análisis de correspondencias no es una técnica muy exigente con las propiedades estadísticas que deben cumplir los datos. El uso de variables cualitativas, particularmente escalas nominales en su forma más simple (tablas de contingencia) hace que sea igualmente adecuado para establecer relaciones lineales como no lineales. El hecho de que no haya que tener precauciones con las hipótesis estadísticas, no quiere decir que no haya que ser cuidadoso con otras consideraciones. Fundamentalmente, hay que asegurarse de que los poseedores de los atributos son comparables respecto a esos atributos. (Greenace, 1983).

### **2. Materiales y métodos**

Se utilizó una base de datos hipotética sobre reacciones a enfermedades en una colección de germoplasma, propuesta por Savary *et al.* (1995), la lista de variables se muestra en la Tabla 1.

Una forma de hacer compatibles las variables cuantitativas y cualitativas es mediante la codificación en clases, es decir, definir los límites cuantitativos de clases y codificar los valores de acuerdo a estos límites. Este proceso permite al investigador definir los límites que representan el máximo error posible derivado de la medición de cada variable, además de ligar la definición de clases con valores clave sin restricciones estadísticas particulares (Savary *et al.*, 1993). Por lo anterior, los datos fueron previamente codificados, definiendo tres clases para la eficiencia de infección, el periodo de latencia e intensidad de esporulación.

Tabla 1. Lista de variables de datos hipotéticos sobre reacciones a enfermedades de una colección de germoplasma, obtenida por Savary *et al.* (1995).

| Símbolo | Variable                                              | Medición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad         |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| F       | Reacción de campo<br>(Field reaction)                 | Calificación otorgada a una variedad, usando una combinación de factores cualitativos y cuantitativos en experimentos de campo, usando una escala de gradiente:<br>0: Sin enfermedad.<br>1: Menos de 1% de severidad (lesiones apicales).<br>2: Del 1 al 5% de severidad (lesiones apicales y algunas marginales).<br>3: Del 6 al 25% de severidad (lesiones apicales y marginales)<br>4: Del 51 al 100% de severidad (lesiones apicales y marginales) | Ninguna        |
| I       | Eficiencia de la infección<br>(Infection efficiency)  | Proporción promedio de esporas depositadas que producen lesiones en experimentos de invernadero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lesión/espora  |
| L       | Periodo latente<br>(Latent period)                    | Retraso promedio desde la inoculación hasta la primera esporulación en una población de lesiones en experimentos de invernadero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Horas          |
| S       | Intensidad de esporulación<br>(Sporulation intensity) | Producción promedio de esporas en una población de lesiones en experimentos de invernadero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esporas/lesión |
| R       | Tipo de reacción                                      | Clasificación de las variedades utilizando una escala tipológica que consta de clases estandarizadas que caracterizan un nivel dado de compatibilidad huésped-patógeno.<br>HS: altamente susceptible<br>S: susceptible<br>R: resistente<br>HR: altamente resistente                                                                                                                                                                                    | Ninguna        |

Posteriormente, se construyeron las tablas de contingencia (), las cuales son una forma sencilla de explorar las relaciones entre variables cuantitativas codificadas y cualitativas emparejadas de un conjunto de datos representados por clases sucesivas. Las tablas de contingencia fueron ensambladas utilizando la clase F como columnas; las tablas [F x I], [F x L] y [F x S] se combinaron para formar una tabla de dimensiones [4 x 9]. A continuación, se realizó una prueba de chi-cuadrada para probar la hipótesis nula de independencia en la distribución de frecuencia de dos variables. La prueba fue realizada para cada una de las

variables I, L y S. Finalmente, se exploraron las relaciones entre dos tipos de variables mediante un análisis de correspondencia simple para I, L y S.

Tabla 2. Tabla de contingencia arreglada para el análisis de correspondencia de datos hipotéticos sobre reacciones a enfermedades de una colección de germoplasma, obtenida de Savary et al. (1995).

| Variable | Reacción de campo (F) |    |    |    |
|----------|-----------------------|----|----|----|
|          | F1                    | F2 | F3 | F4 |
| I1       | 12                    | 9  | 3  | 0  |
| I2       | 6                     | 9  | 10 | 2  |
| I3       | 0                     | 3  | 8  | 16 |
| L1       | 3                     | 2  | 7  | 15 |
| L2       | 6                     | 7  | 11 | 3  |
| L3       | 9                     | 12 | 3  | 0  |
| S1       | 12                    | 9  | 3  | 0  |
| S2       | 4                     | 6  | 8  | 9  |
| S3       | 2                     | 6  | 10 | 9  |

### 3. Resultados

La prueba de chi-cuadrada fue menor a 0.001, lo que sugiere que las variables I, L y S están relacionadas, y por lo tanto, el análisis de correspondencia simple es pertinente. El script utilizado fue el siguiente:

---

```
##Tarea 6.
> ##Zaira Rosario Pérez Vázquez
> rm(list=ls())

> #Library
> library(pander)
> library(ca)
> library(FactoMiner)
> library(factoextra)
> library(ama)

> database<-matrix(c(12,6,0,3,6,9,12,4,2,12,3,3,0,
+                    9,9,3,2,7,12,9,6,6,7,0,11,3,
+                    3,10,8,7,11,3,3,8,10,1,11,3,6,
+                    0,2,16,15,3,0,0,9,9,0,0,9,9),ncol = 4)
> database
> colnames(database)<-c("F1","F2","F3","F4")
> rownames(database)<-c("I1","I2","I3",
+                       "L1","L2","L3",
+                       "S1","S2","S3",
+                       "R1","R2","R3","R4")
```

---

---

```
ILS_data<-database[1:9,]  
> I_data<-database[1:3,]  
> L_data<-database[4:6,]  
> S_data<-database[7:9]
```

```
> ###Prueba X2  
> #Para ILS  
> chisq.test(ILS_data)
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: ILS_data  
X-squared = 103.74, df = 24, p-value = 6.871e-12
```

```
> #Para I  
> chisq.test(I_data)
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: I_data  
X-squared = 44.377, df = 6, p-value = 6.224e-08
```

```
> #Para L  
> chisq.test(L_data)
```

Pearson's Chi-squared test

```
data: L_data  
X-squared = 35.759, df = 6, p-value = 3.071e-06
```

---

El análisis de correspondencia simple se realizó utilizando las librerías “ca” y “FactoMine”. Los resultados obtenidos (Tabla 3) fueron iguales a los reportados por Savary *et al.* (1995) en la Tabla 4. Se obtuvieron eigenvalores para tres dimensiones con porcentaje de varianza de 86.8, 10.7 y 2.4% para las dimensiones 1, 2 y 3, respectivamente. Por lo cual, basta con representar los dos primeros ejes. Las clases son representadas por los pesos relativos, además se muestra la contribución a cada eje y su valor recíproco. Para las coordenadas, el signo indica la dirección en que la clase se desvía del origen

Tabla 3. Análisis de correspondencia. Pesos relativos y contribución de los ejes.

|                                  |        | Contribución a los ejes |              |           |             |              |      |       |
|----------------------------------|--------|-------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|------|-------|
|                                  | Clases | Peso relativo           | Eje 1        |           | Coordenadas | Eje 2        |      |       |
|                                  |        |                         | Contribución |           |             | Contribución |      |       |
|                                  |        |                         | Al eje       | Reciproca | Al eje      | Reciproca    |      |       |
| Columnas                         | F1     | 0.231                   | 28.7         | 89.7      | -0.69       | 20.5         | 7.9  | +0.21 |
|                                  | F2     | 0.269                   | 13.7         | 88.6      | -0.44       | 1.0          | 0.8  | -0.04 |
|                                  | F3     | 0.269                   | 3.4          | 31.7      | +0.22       | 56.6         | 64.9 | -0.32 |
|                                  | F4     | 0.231                   | 54.2         | 95.2      | +0.95       | 21.9         | 4.7  | +0.21 |
| Filas                            | L1     | 0.115                   | 17.6         | 89.0      | +0.77       | 15.9         | 9.9  | +0.26 |
|                                  | L2     | 0.115                   | 0.4          | 10.4      | -0.12       | 25.3         | 78.0 | -0.32 |
|                                  | L3     | 0.103                   | 14.2         | 89.6      | -0.74       | 1.2          | 1.0  | +0.08 |
|                                  | S1     | 0.103                   | 16.2         | 91.8      | -0.78       | 10.3         | 7.1  | +0.22 |
|                                  | S2     | 0.115                   | 2.6          | 99.3      | +0.29       | 0.0          | 0.1  | -0.01 |
|                                  | S3     | 0.115                   | 4.8          | 81.3      | +0.40       | 8.4          | 17.4 | -0.19 |
|                                  | I1     | 0.103                   | 16.2         | 91.8      | -0.78       | 10.3         | 7.2  | +0.22 |
|                                  | I2     | 0.115                   | 1.7          | 36.1      | -0.24       | 24.8         | 63.4 | -0.32 |
|                                  | I3     | 0.115                   | 26.2         | 97.7      | +0.93       | 3.9          | 1.8  | +0.13 |
| Inercia considerada por los ejes |        |                         | 86.8         |           |             | 10.7         |      |       |

Tabla 4. Análisis de correspondencia. Pesos relativos y contribución de los ejes. Obtenida de Savary et al. (1995).

|                               |                 | Contribution to axes |            |             |              |            |             |       |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Classes                       | Relative Weight | Axis 1               |            |             | Axis 2       |            |             |       |
|                               |                 | Contribution         |            | Co-ordinate | Contribution |            | Co-ordinate |       |
|                               |                 | To axis              | Reciprocal |             | To axis      | Reciprocal |             |       |
| Columns                       | F1              | 0.231                | 28.7       | 89.7        | -0.69        | 20.5       | 7.9         | -0.21 |
|                               | F2              | 0.269                | 13.7       | 88.6        | -0.44        | 1.0        | 0.8         | +0.04 |
|                               | F3              | 0.269                | 3.4        | 31.7        | +0.22        | 56.6       | 64.9        | +0.32 |
|                               | F4              | 0.231                | 54.2       | 95.2        | +0.95        | 21.9       | 4.7         | -0.21 |
| Rows                          | L1              | 0.115                | 17.6       | 89.0        | +0.77        | 15.9       | 9.9         | -0.26 |
|                               | L2              | 0.115                | 0.4        | 10.4        | -0.12        | 25.3       | 78.0        | +0.32 |
|                               | L3              | 0.103                | 14.2       | 89.5        | -0.73        | 1.2        | 1.0         | -0.08 |
|                               | S1              | 0.103                | 16.2       | 91.8        | -0.78        | 10.3       | 7.2         | -0.22 |
|                               | S2              | 0.115                | 2.6        | 99.4        | +0.29        | 0.0        | 0.1         | +0.01 |
|                               | S3              | 0.115                | 4.8        | 81.3        | +0.40        | 8.4        | 17.4        | +0.19 |
|                               | I1              | 0.103                | 16.2       | 91.8        | -0.78        | 10.3       | 7.2         | -0.22 |
|                               | I2              | 0.115                | 1.7        | 36.1        | -0.24        | 24.8       | 63.9        | +0.32 |
|                               | I3              | 0.115                | 26.2       | 97.7        | +0.93        | 3.9        | 1.8         | -0.13 |
| Additional variables          | R1              | 0                    | -          | 79.2        | -0.90        | -          | 17.7        | -0.43 |
|                               | R2              | 0                    | -          | 0.1         | +0.04        | -          | 58.8        | +0.94 |
|                               | R3              | 0                    | -          | 6.8         | +0.14        | -          | 13.3        | -0.20 |
|                               | R4              | 0                    | -          | 97.9        | +0.77        | -          | 0.1         | +0.03 |
| Inertia accounted for by axes |                 |                      | 86.8%      |             |              | 10.7%      |             |       |

En las Figuras 1 y 2 se muestra las relaciones entre clases F, I, L y S. La proximidad de los puntos representando las clases indican las correspondencias, mismas que se pueden verificar con una prueba de chi-cuadrada. Se puede apreciar que una alta intensidad de enfermedades (F4) esta cercanamente asociada con una alta eficiencia de infección (I3) y un periodo de latencia corta (L1). Por el contrario, la baja intensidad de enfermedad (F1) está asociada con una baja eficiencia de infección (I1), largo periodo de latencia (L3) y baja esporulación (S1). Con respecto a las formas, la creciente intensidad de la enfermedad (F1 a F4), la eficiencia de infección creciente (I1 a I3) y el periodo de latencia decreciente (L3 a L1) son similares, lo que sugiere una fuerte correspondencia.

La figura obtenida y la presentada por Savary *et al.* (1995) se encuentran invertidas, sin embargo, los patrones son los mismos, al presentar las mismas coordenadas.

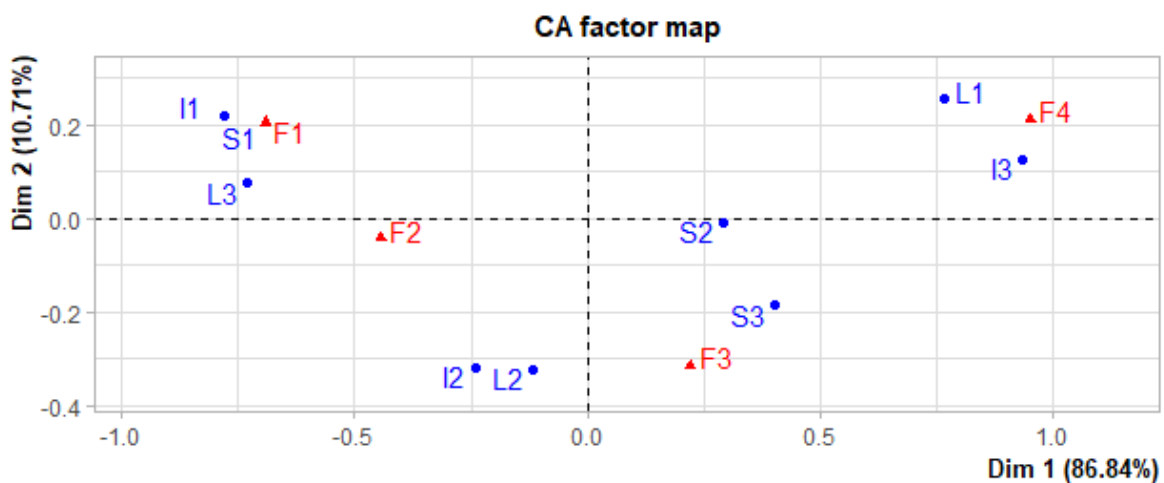


Figura 1. Análisis de correspondencia de una base hipotética de germoplasma y su respuesta a enfermedades.

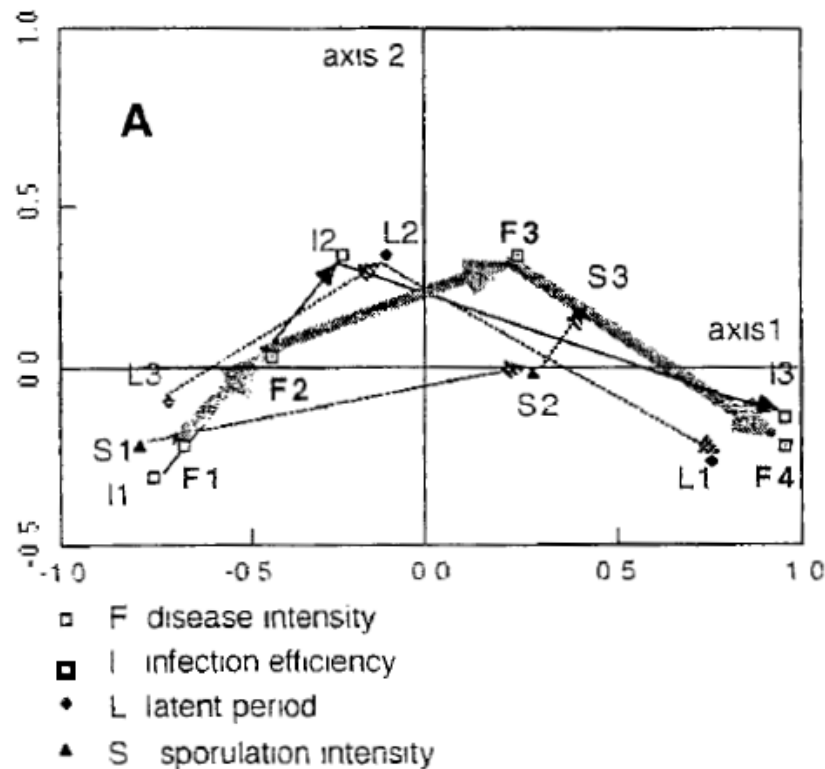


Figura 2. Análisis de correspondencia de una base hipotética de germoplasma y su respuesta a enfermedades. Obtenida de Savary et al. (1995).

El script utilizado en R fue:

---

```
> ###Análisis de correspondencia
ca_ils<-ca(ILS_data)
ca_ils
#raiz cuadrada de eigenvalores
ca_ils$sv
#Coordenadas de renglones
ca_ils$rowcoord

#Coordenadas de columnas
ca_ils$colcoord

#Gráfica
plot(ca_ils)

> ##### Con la libreria FactoMine
> ca2_ils<-CA(ILS_data)
> ca2_ils$eig #inercia considerada por los ejes (% de varianza)
               eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of varian
ce
```

---

---

```

dim 1 0.38500527      86.843965      86.84396
dim 2 0.04749732      10.713763      97.55773
dim 3 0.01082732      2.442272      100.00000
> ca2_ils$row$coord #Coordenadas
      Dim 1      Dim 2      Dim 3
I1 -0.7806143  0.21790125  0.082770043
I2 -0.2403843 -0.31964976 -0.003267626
I3  0.9342636  0.12595976 -0.070305745
L1  0.7668563  0.25555706  0.087211097
L2 -0.1176135 -0.32295935  0.124543963
L3 -0.7303981  0.07582758 -0.238224442
S1 -0.7806143  0.21790125  0.082770043
S2  0.2924723 -0.00821665 -0.022036177
S3  0.4014071 -0.18547335 -0.051537194

> ca2_ils$col$coord
      Dim 1      Dim 2      Dim 3
F1 -0.6918999  0.20556922  0.11399541
F2 -0.4426319 -0.04213768 -0.15321175
F3  0.2206016 -0.31595077  0.07255431
F4  0.9509353  0.21220064 -0.01989507

> ca2_ils$col$contrib
      Dim 1      Dim 2      Dim 3
F1 28.694445 20.531706 27.6969264
F2 13.700721 1.006461 58.3697408
F3  3.403106 56.584106 13.0897113
F4 54.201728 21.877727 0.8436215

> ca2_ils$row$contrib
      Dim 1      Dim 2      Dim 3
I1 16.2331084 10.25287739 6.48964077
I2  1.7317828 24.82147676 0.01137867
I3 26.1589399  3.85427335 5.26754736
L1 17.6241910 15.86553053 8.10532291
L2  0.4145678 25.33813055 16.52997433
L3 14.2117653  1.24159718 53.75847443
S1 16.2331084 10.25287739 6.48964077
S2  2.5636025 0.01640093 0.51748688
S3  4.8289338 8.35683593 2.83053388

> (ca2_ils$col$cos2)*100
      Dim 1      Dim 2      Dim 3
F1 89.65247  7.9139237  2.43360688
F2 88.58383  0.8028055 10.61336721
F3 31.65124 64.9250277  3.42373209
F4 95.21693  4.7413897  0.04167764

fviz_ca_biplot(ca2_ils)

```

---



#### **4. Referencias**

- Greenacre, M. (1983). Theory and Applications of Correspondence Analysis. London: Academic Press. ISBN 0-12-299050-1.
- Savary, S., Madden, L. V., Zadoks, J. C., Klein-Gebbinck, H. W., (1995). Use of categorical information and correspondence analysis in plant disease epidemiology. *Advances in botanical research* (21), 213-240.